揪時間

把時間留給相聚

朋友聚餐、學生討論、社團活動與工作會議，都能找到共同時間。

系統流程 × 程式架構 × 雲端部署

01 建立活動

02 邀請填答

03 找到交集

為什麼需要揪時間？

把群組裡的來回詢問，變成清楚的統計

常見問題

訊息容易被淹沒，每個人的時間分散在不同回覆，很難整理。

不限定固定群組

每次聚會皆可建立獨立活動，分享連結即可加入。

不用註冊帳號

暱稱加上可參加的時段，降低參與門檻。

由發起人做決定

統計協助找出交集，再由發起人確認最終時間。

整體使用流程

建立 → 邀請 → 填答 → 統計 → 確認

01 建立活動

輸入活動名稱、發起人暱稱，設定多個候選日期與時間。

→

02 邀請朋友

分享公開邀請連結、QR Code，或讓朋友輸入 12 碼活動代碼。

→

03 填寫與修改

暱稱與複選時段；提交後保存私人修改連結。

→

04 統計與確認

查看人數與最佳時段，由管理連結持有者確認最終時間。

五個主要頁面

Next.js App Router 路由規劃

首頁與建立活動

/：介紹與代碼加入
/create：活動基本資料與候選時段。

邀請頁

/events/[code]/invite
顯示活動代碼、邀請連結與 QR Code。

填寫頁

/events/[code]/respond
填寫、載入與更新自己的答案。

結果頁

/events/[code]/results
統計、參與紀錄與最終時間確認。

操作細節：日期與回填

讓操作更順手，也減少重複輸入

日期與時間

月曆點選日期；24 小時制，時與分等寬排列。以台灣時間 UTC+8 解讀。

候選時段規則

1–40 個時段、允許跨日；結束須晚於開始，重複時段會被拒絕。

發起人暱稱

新活動建立後，同一瀏覽器自動帶入發起人名稱，不影響其他參與者。

返回填寫頁

瀏覽器記住該活動的修改憑證，重新載入原答案；更新不新增紀錄。

統計如何運作？

從真實答案計算，而非預先放置假資料

各時段可參加人數

依資料庫答案計算人數及長條比例，可手動更新統計。

最佳時段

最高人數的時段全部標示；並列最佳與全員可參加都有對應提示。

特殊情況

支援零答案、全部沒空、沒有全員共同時段等狀態。

確認之後

發起人確認最終時段後，停止新增或修改答案，且不可改選。

用到的程式與平台

前端、伺服器、資料庫與部署

Next.js／React／TypeScript

Next.js 管理頁面和 API；React 組合介面；TypeScript 檢查型別。

Tailwind CSS 與工具套件

響應式樣式；Zod 驗證輸入、qrcode.react 產生 QR Code、Lucide 提供圖示。

Supabase／PostgreSQL

儲存活動、時段與答案，以 SQL 函式實作資料驗證和原子寫入。

GitHub／Vercel／Node.js

GitHub 管版本，Vercel 建置與託管；Node.js 提供伺服器執行環境。

主要程式檔案對照

從畫面操作，找到負責的程式

建立活動與日期選擇

app/create/page.tsx
components/date-time-picker.tsx

邀請、填答與統計

components/event-pages.tsx
components/shared.tsx

伺服器 API 與資料連線

app/api/events/route.ts
app/api/events/[code]/route.ts
lib/server.ts

資料庫與驗證邏輯

supabase/migrations/001_initial.sql
lib/domain.ts

資料如何流動？

瀏覽器 → Next.js API → Supabase → PostgreSQL

01 瀏覽器發送

按提交後，fetch 將 JSON 傳到網站同來源的 /api/events 路徑。

→

02 伺服器檢查

Zod 驗證輸入，SHA-256 處理私人憑證；從環境變數讀取 Secret key。

→

03 SDK 呼叫 RPC

supabase-js 透過 HTTPS 呼叫 create_event、save_response 等資料庫函式。

→

04 資料庫回應

SQL 函式驗證並讀寫資料，再逐層回傳成功、統計或錯誤訊息。

資料庫三張表

活動是所有資料關係的中心

events｜活動

id、code、title、organizer、admin_hash、final_slot_id、created_at。

slots｜候選時段

id、event_id、starts_at、ends_at。每個活動可有多個時段。

participants｜參與者

event_id、nickname、edit_hash、choices、updated_at。choices 儲存時段 UUID 陣列。

一致性與競爭控制

外鍵及 RPC 檢查時段歸屬；提交和確認鎖定活動列，避免寫入競爭。

三種連結，三種用途

公開邀請與私人權限要分清楚

公開邀請連結

/events/[code]/respond
可分享；QR Code 指向這個公開頁面。

私人修改連結

/events/[code]/respond#edit=憑證
用來載入與修改對應的一筆答案。

私人管理連結

/events/[code]/results#admin=憑證
持有者可確認最終時間，請勿公開。

憑證如何保護

256-bit 隨機值；資料庫只存 SHA-256 雜湊，公開資料不含憑證或其雜湊。

安全機制與限制

免登入，也不能任意修改別人的資料

伺服器專用金鑰

Secret key 僅用於 Next.js 伺服器，不放前端，也不加 NEXT_PUBLIC_ 前綴。

資料庫權限

啟用 RLS，撤銷 anon／authenticated 的直接讀寫與專案 RPC 執行權限。

API 防護

輸入、請求大小與 Origin 檢查；公開讀取只回傳必要欄位。

公開範圍與限制

有代碼者可看暱稱與選擇；不能完全防冒名、重複填寫或機器人。

部署與環境變數

GitHub 保存程式，Vercel 執行，Supabase 存資料

01 初始化 Supabase

建立專案，SQL Editor 執行 supabase/migrations/001_initial.sql。

02 GitHub → Vercel

匯入 yoanna66/yoanna2，選 main 與 Next.js；推送更新會觸發自動部署。

03 設定連線網址

SUPABASE_URL
值為專案根網址，不含 /rest/v1/。

04 設定伺服器金鑰

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
值可使用 sb_secret_…；修改後重新部署。

正式網址與部署網址

為什麼分享後出現 Vercel 登入頁？

正式公開入口

https://yoanna2.vercel.app
長期分享活動應使用這個網域。

個別部署入口

帶部署編號的 *.vercel.app 網址，可能受 Vercel Authentication 保護。

正確分享流程

先從正式網址開啟活動，再複製邀請連結或 QR Code。

活動代碼可以保留

更換網址網域即可，不需因此重建活動；以手機或無痕視窗驗證。

測試與後續發展

區分本機測試、真實服務與未來功能

已執行的程式測試

正式建置、TypeScript、6 項測試；PGlite 執行 SQL migration、權限與 RPC。

瀏覽器回歸

390px／1440px；月曆、時間等寬、暱稱帶入、返回與更新不新增。

真實服務驗收

部署後仍需驗證 Supabase 完整流程；npm run test:live 提供自動化驗收。

未來可擴充

截止時間、資料刪除、通知、行事曆匯出，以及進一步的防濫用機制。

專案連結與現場示範

從一個連結，開始下一次相聚

正式網站

https://yoanna2.vercel.app

GitHub 原始碼

https://github.com/yoanna66/yoanna2

設定與部署說明

https://github.com/yoanna66/yoanna2/blob/main/README.md

建議示範順序

建立 → 保存管理連結 → 無痕填答 → 看統計 → 修改答案 → 確認時間。